UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO – REANÁLISE E PROJEÇÕES CLIMÁTICAS NA CIRCULAÇÃO GERAL DA ATMOSFERA

ER009 – Climatologia Aplicada às Energias Renováveis · Docente: Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Nome: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro. Respostas dissertativas, com esquemas quando pedido.

1. Circulação geral. Esboce as células de Hadley, Ferrel e Polar e indique a posição dos jatos subtropicais. Explique por que as regiões sob o ramo descendente da célula de Hadley tendem a ter céu limpo e alta irradiância, e o que uma expansão dessa célula em direção aos polos poderia significar para o recurso solar.

2. Reanálise. Defina reanálise atmosférica e explique por que ela é mais adequada para estudos climáticos do que as análises operacionais de previsão do tempo. Compare os métodos 3D-Var, 4D-Var e filtro de Kalman por conjunto quanto ao modo de combinar o modelo e as observações.

3. Reanálise em projetos solares. Um projeto no Sertão não dispõe de medições locais de longo prazo. Cite duas vantagens e duas limitações de usar uma reanálise (por exemplo, ERA5 ou MERRA-2) para estimar a irradiância no local e explique como medições de curta duração podem ser usadas para ajustar a série.

4. GCMs e cenários. Explique o que é um Modelo de Circulação Global, por que nuvens e aerossóis precisam ser parametrizados e por que são fontes importantes de incerteza nas projeções. Diferencie os cenários RCP e SSP e descreva o que representam os cenários SSP1-2.6 e SSP5-8.5.

5. Não estacionaridade e risco. Um estudo de viabilidade calcula P50 e P90 de geração a partir de 20 anos de dados históricos. Explique o que significa supor estacionaridade climática, como tendências de temperatura, nebulosidade e aerossóis podem afetar a geração ao longo de 25 anos de operação e proponha uma forma de incorporar projeções climáticas na análise de risco.